

## Exercícios TBL 02

### 1. O que significa polimorfismo?

Polimorfismo é quando diferentes objetos podem responder à mesma chamada de método de maneiras diferentes, de acordo com seu tipo.

### 2. Qual é a função da palavra-chave *virtual*?

A palavra **virtual** permite que um método da classe base seja redefinido por uma classe derivada, possibilitando diferentes comportamentos para o mesmo método.

### 3. Qual é a função da palavra-chave *override*?

A palavra **override** é utilizada para indicar que um método da classe derivada está substituindo um método que foi herdado da classe base.

### 4. O que acontece quando chamamos um método sobrescrito através de uma referência da classe base?

O programa executa o método correspondente ao tipo real do objeto, mesmo que a referência utilizada seja da classe base.

### 5. Qual é a diferença entre implementar uma interface e herdar de uma classe?

Ao herdar de uma classe, uma classe recebe características e comportamentos de uma classe base. Já uma interface define regras que a classe deve seguir, sem necessariamente fazer parte da mesma hierarquia de classes.

### 6. Por que uma classe abstrata não pode ser instanciada?

Porque uma classe abstrata serve como modelo para outras classes e pode possuir métodos que precisam ser implementados pelas classes derivadas.

### 7. Qual é a diferença entre um método concreto e um método abstrato?

Um método concreto possui código que determina o que ele irá executar. Um método abstrato apenas define o que deve existir, deixando sua implementação para as classes derivadas.

### 8. Qual é a diferença entre *virtual* e *abstract*?

Um método **virtual** já possui uma implementação e pode ser sobrescrito. Um método **abstract** não possui implementação e deve ser implementado por uma classe derivada concreta.

### 9. Por que uma *List<Funcionario>* pode armazenar objetos *Gerente* e *Programador*?

Porque **Gerente** e **Programador** são derivados de **Funcionario**. Dessa forma, seus objetos também podem ser tratados como objetos do tipo **Funcionario**.

### 10. Qual é a principal vantagem de utilizar polimorfismo em sistemas maiores?

Ele permite trabalhar com diferentes tipos de objetos utilizando uma estrutura comum, facilitando alterações, manutenção e expansão do sistema.